



Université Ferhat ABBAS SETIF 1  
Institut d'Architecture  
et des Sciences de la Terre  
Département d'Architecture  
2 Année Architecture  
Construction 2  
Semestre 4.  
Cours 7  
**L'étanchéité des constructions**  
Mars 2025  
B.GUESSAS

# L'étanchéité des constructions. Waterproofing of buildings

كتامة المباني

## Définition :

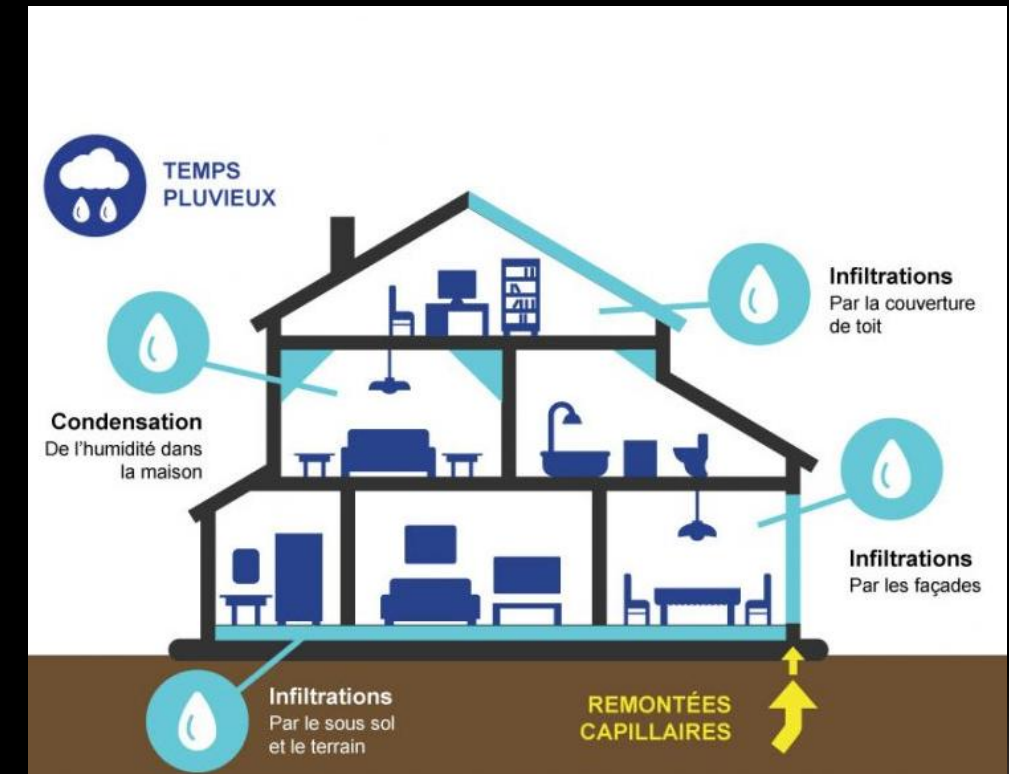
L'étanchéité est un processus constructif durable et fondamental conçu et réalisé pour empêcher tous types d'infiltration des eaux et des vents (air) à travers la totalité de l'enveloppe architecturale et peut engendrer des dégradations et des dommages considérables des constructions.

Les parties vulnérables de la construction aux infiltrations sont :

1. Toitures terrasses,
2. Toitures en pente,
3. Façades,
4. Planchers en contact avec le sol (remontée des eaux).
5. Les Fondations (murs de soutènement-dalle flottante-semelles = gel et dégel).
6. Salles d'eau ( SDB-WC-Hammam...).

Le bon choix et la bonne mise en œuvre de l'étanchéité des constructions assure :

- Longévité et durabilité de la construction.
- Environnement intérieur sain et confortable.
- Stabilité de la structure et de tous les éléments constructifs.



Les différents points d'infiltration des eaux



Infiltration par le plafond

# Les **causes** et les **conséquences** des infiltrations des eaux à travers l'enveloppe architecturale.



Causes and damages of rainwater leakage through the architectural envelope.

# Causes des infiltrations des eaux :

## Toitures terrasses :

- Absence d'étanchéité
- Présence des creux
- Absence ou non respect de la forme de pente
- Absence des gargouilles et des canalisations d'évacuation des eaux
- Dosage du béton non respecté (porosité)
- Béton mal vibré

## Toitures en pente (tuile, tôle, ardoise...)

- Mauvaise mise en œuvre de la pose des éléments de la couverture.
- Joint de mitoyenneté
- Dégradation des joints des souches des cheminées
- Gouttières , chenaux et descentes obstruées



**Creux : stagnation de l'eau pluviale**



# Causes des infiltrations des eaux :

## Façade :

- Porosité des murs (matériaux poreux)
- Dégradation des joints
- Présence des fissures.
- Mauvais raccordement des éléments constructifs.
- Joints mal faits ou détériorés.
- Mauvaise mise en œuvre des appuis des fenêtres, des linteaux, portes et fenêtres.
- Manque d'entretien (ravalement des façades).

## Plancher de sol et sous sol:

- Remontées capillaires.
- Infiltration latérale par les murs.



<https://www.lamaisonstgobain.fr/guides-travaux/questions-travaux/infiltrations-d-eau-par-les-murs-queles-travaux-realiser>

Absorption par le matériau et les joints



Appui de fenêtre et joint

# Conséquences des infiltrations des eaux :

- Fragilisation de la structure par risque de tassement de sol (ossature),
- Condensation intérieure et augmentation de l'humidité,
- Dégradation de la peinture et des revêtements muraux (décollement et effritement),
- Dégradation de l'isolant.
- Apparition des moisissures sur les murs et les plafonds et dégagement de mauvaises odeurs,
- Effritement et décollement des crépis extérieurs
- Dégradation de la charpente et l'isolation,
- Risque d'effondrement des plafonds.



Infiltration : dégradation du toit et du mur



Infiltration : effondrement d'une portion du plafond

# Les solutions : **L'ÉTANCHEITÉ**



## **Recommandations:**

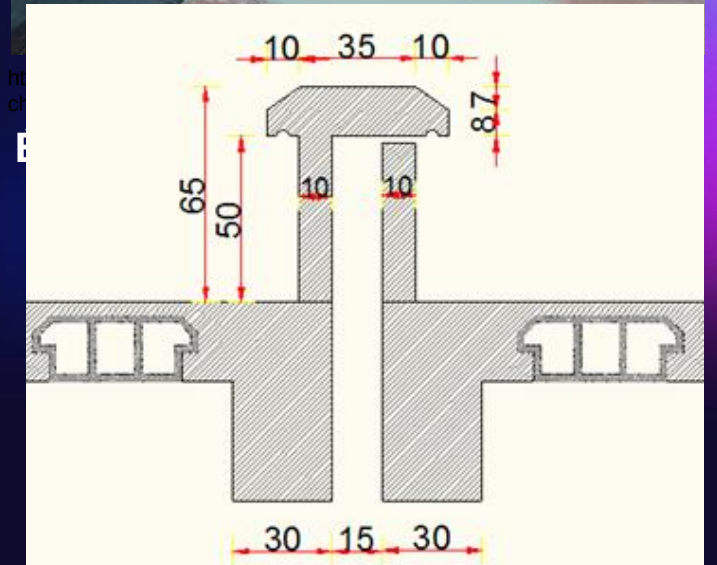
Avant de procéder à l'étanchéité, il faut s'assurer de la bonne mise en œuvre du dernier plancher et de :

- Le bon dosage du béton de la dalle de compression.
- L'uniformité de la surface du plancher.
- Rajout d'un adjuvant hydrofuge au béton de la forme de pente.
- Raccordement entre acrotère et plancher.
- La protection des joints de dilatation et de rupture.
- la bonne répartition des points de chute des eaux pluviales (esthétique et fonctionnel).
- Evaluation du débit des eaux pluviales.
- La protection des joints de dilatation et de rupture.



<https://www.batirama.com/article/30637-dtu-43.5-reflection-des-ouvrages-d-etancheite-des-toitures-terrasses-ou-inclines.html>

**Étanchéité à couches bitumineuses**



**Aujourd'hui, le développement des procédés d'exécution, des matériaux d'étanchéité et de la maîtrise des mises en œuvres ont révolutionné l'amélioration et l'efficacité de l'étanchéité des constructions par leurs :**

- 1. Facilité de réalisation,**
- 2. Légèreté du procédé,**
- 3. Entretien moins coûteux.**
- 4. Durabilité (longévité de l'étanchéité).**

## **Toitures plates accessibles ou non accessibles**

**Les constructions à toitures plates sont les plus vulnérables aux risques des infiltrations des eaux pluviales et neiges. Les toits sont soumis le long des années à l'usure due à la différence de température (jour et nuit), la stagnation de l'eau et la non maintenance régulière.**



## **A- Les Procédés d'étanchéité : terrasses inaccessibles**

1. Lourde classique (traditionnelle) multi couches ou monocouche (DTR 4.1) bitumineuses sur une forme de pente en béton dosé à 300 kg/m<sup>3</sup>. Il est recommandé de fractionner les grandes surfaces des Terrasses en plusieurs portions  $\leq 100\text{m}^2$  pour répartir les quantités d'eau sur plusieurs gargouilles et d'éviter des surcharges de béton sur les planchers.
2. Légère en liquide résine : dérivés des hydrocarbures (polyuréthane, époxy, polyester )
  - Légèreté du procédé
  - Moins d'entretien coûteux

## **B- Les Procédés d'étanchéité : terrasses accessibles avec revêtement.**

Prévoir une chape en mortier de ciment de 4-5cm avec un hydrofuge sur laquelle repose le revêtement.

Assurer le bonne étanchéité des joints des carreaux de revêtement (coulage avec du ciment blanc ou sika).

# L'ÉTANCHEITÉ : Toiture plate

L'étanchéité des toitures plates accessibles ou non empêche l'infiltration des eaux pluviales à travers le plancher.

Les points vulnérables ou singuliers aux infiltrations sont :

- La forme de pente : Mauvaise réalisation de la forme de pente (stagnation de l'eau),
- Dégradation, vétusté et la non-conformité des différents joints de construction (rupture, dilatation, sismique, retrait, réservation) et des réservations (trappe, cheminées, gargouilles, gaines).
- Jonction de l'acrotère, le plancher et la forme de pente...)



Cheminée, acrotère, angles et réservations,



Joint et acrotère

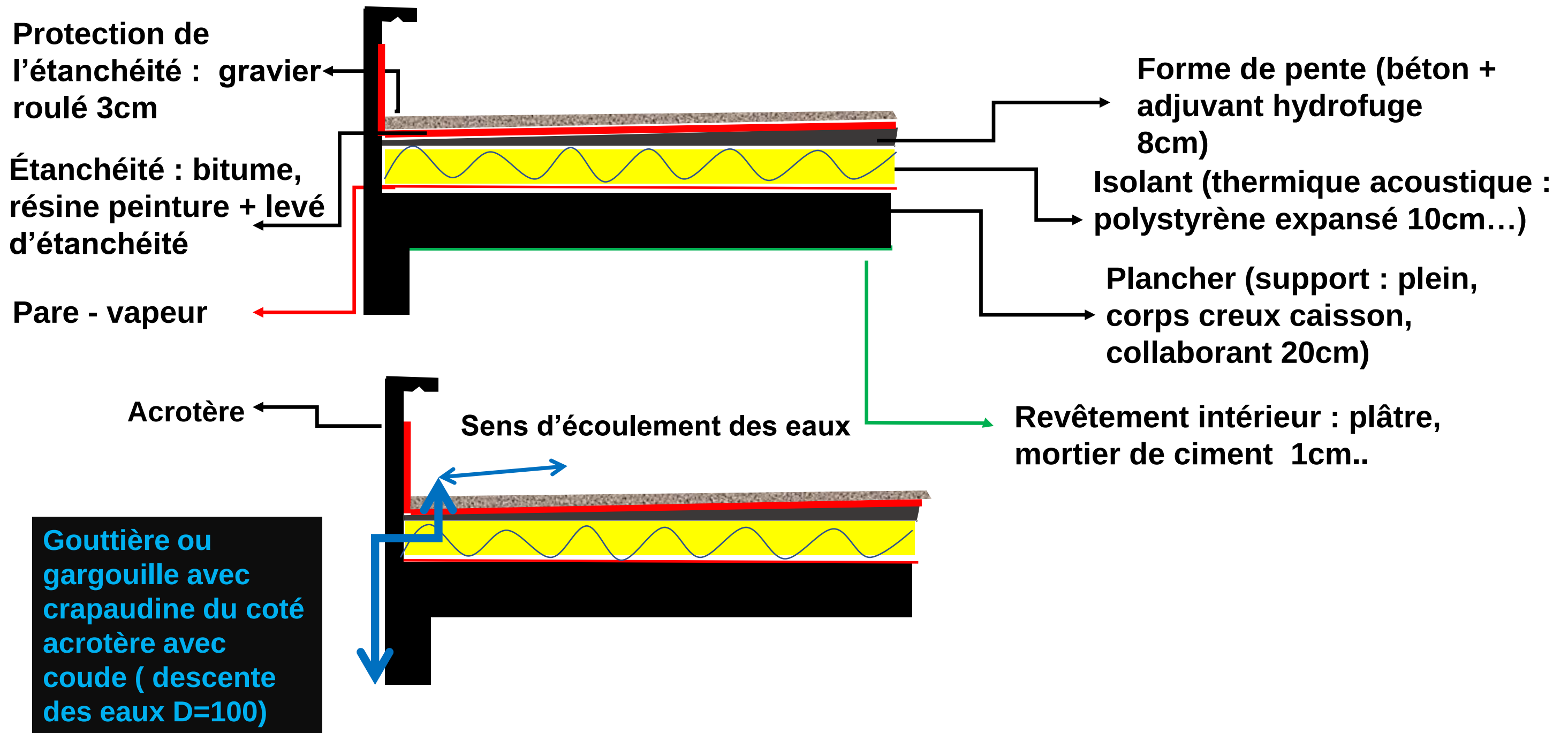


Forme de pente non respectée : stagnation

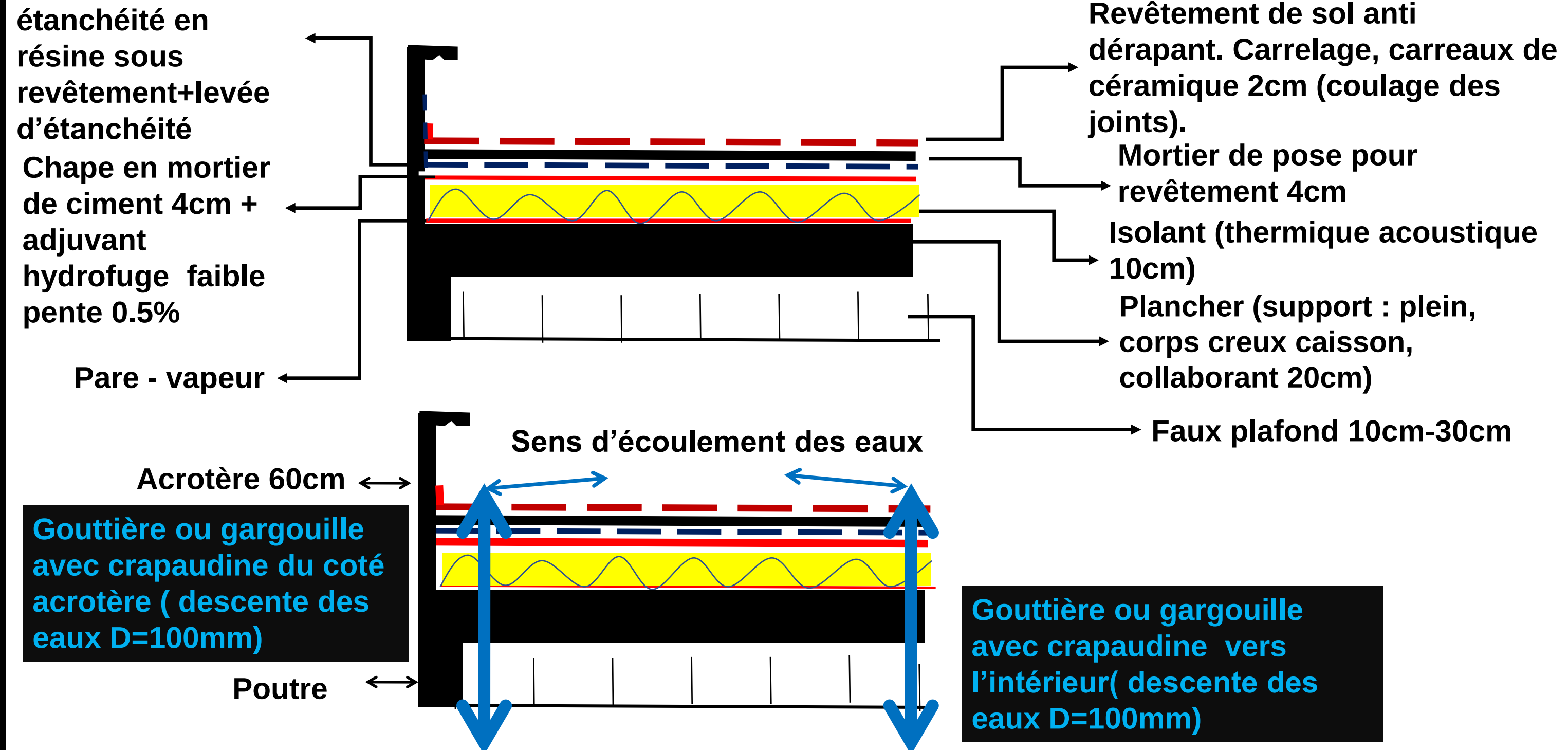


Gargouille (position)

# Composition toiture plate inaccessible avec principe d'étanchéité et isolant.



# Composition toiture plate accessible avec principe d'étanchéité+isolant.



**Forme de pente** : réalisation d'une couche en béton dosé à 350kg/m<sup>3</sup> pour terrasse inaccessible avec une pente de 1 à 2 % (point haut : 15cm max, point bas : 4cm min). Elle facilite l'écoulement des eaux pluviales vers la gouttière. Une grande surface doit être divisée en plusieurs formes de pente (100m<sup>2</sup> avec une diagonale inférieure à 18m).

**Chape** : est une couche en mortier de ciment de 4 à 5cm utilisée dans les terrasses accessibles d'une pente légère de 1% pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales et sur laquelle reposent les revêtements.

**Pare-vapeur** : Film en polymères (polyéthylène) qui bloque la vapeur de passer vers l'isolant. Il est placé du côté chaud.

**Protection de l'étanchéité** : couche de gravier roulé placé au dessus de l'étanchéité (terrasse inaccessible) pour éviter la dégradation de l'étanchéité.

Forme de pente (béton)



Schéma de réalisation d'une forme de pente



Chape



Film en polymères(pare vapeur)



Protection de l'étanchéité)

**Acrotère:** est un muret d'une hauteur moyenne de 60 cm en béton armé qui entoure le dernier plancher de la construction. Il protège la construction des pluies et cache certains éléments architecturaux dans la terrasse.

**Adjuvant hydrofuge :** est un additif chimique au béton et au mortier pour réduire leurs porosités à l'eau et bloque l'infiltration des eaux.

**Relevé d'étanchéité :** est la partie continue de l'étanchéité le long de l'acrotère et constitue son point faible (décollement et glissement) .

**Crapaudine (gargouille):** est dispositif métallique qui sert à évacuer les eaux pluviales vers la descente et bloque les débris et les déchets de passer.

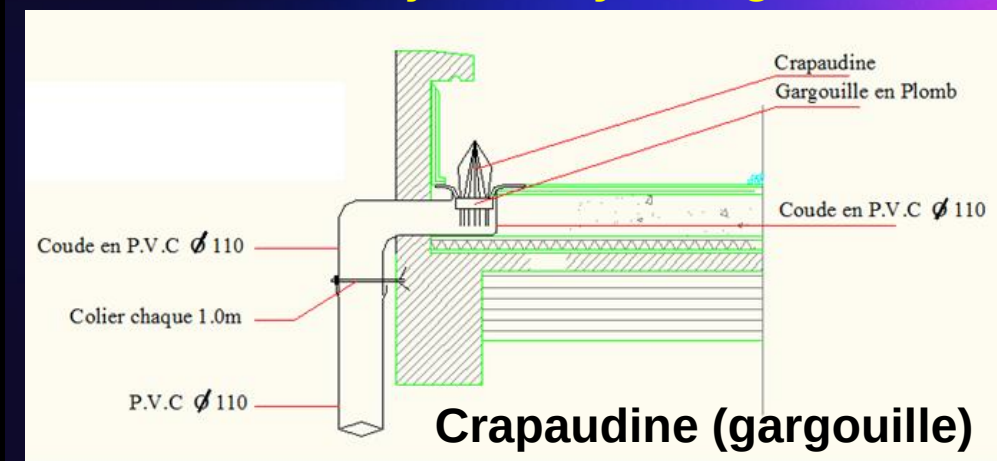
**Descente des eaux pluviales:** est une gouttière verticale en PVC de diamètre 100mm qui sert à évacuer les eaux pluviales au sol ou au réseau d'assainissement..

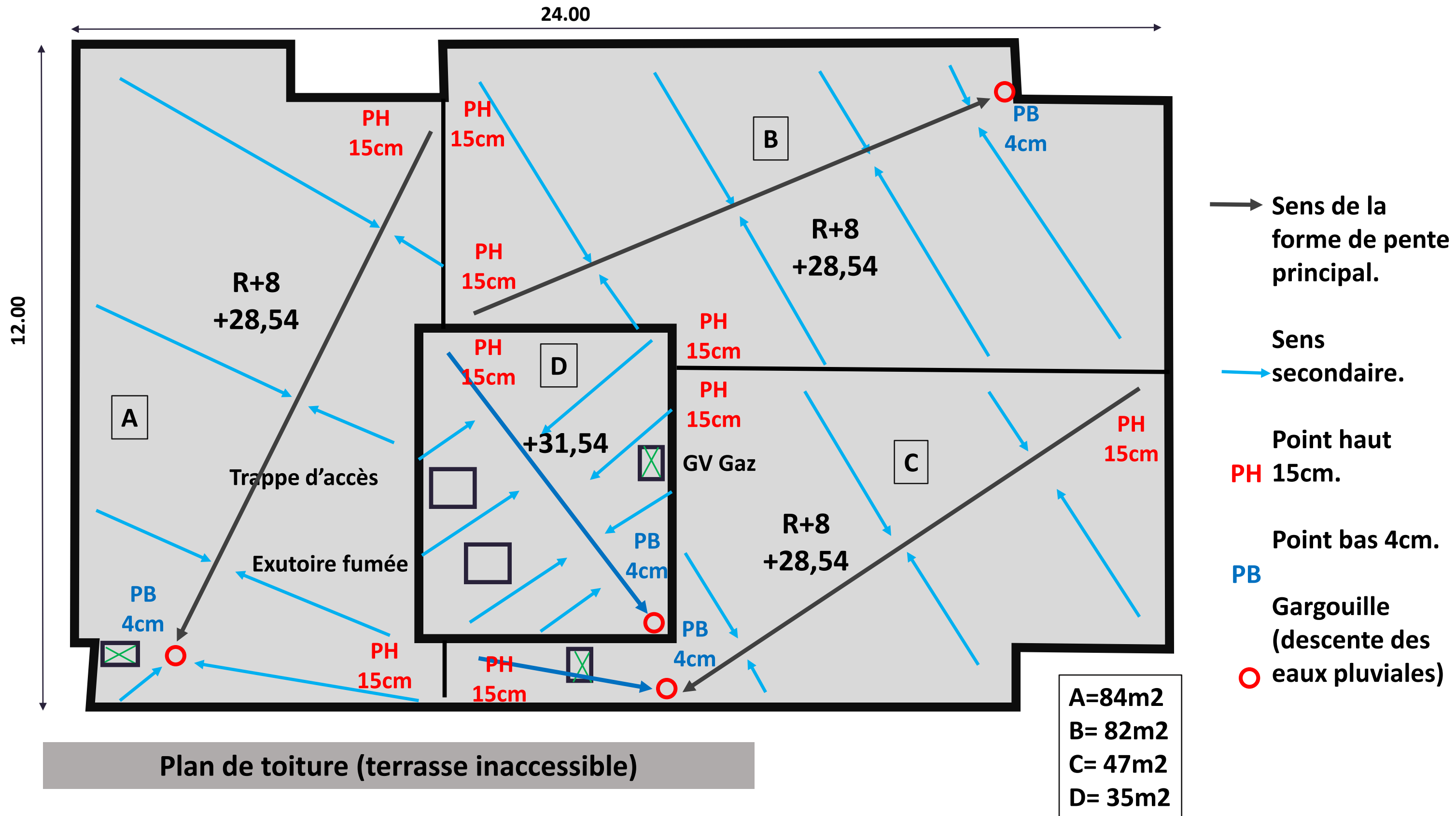


**Relevé d'étanchéité**



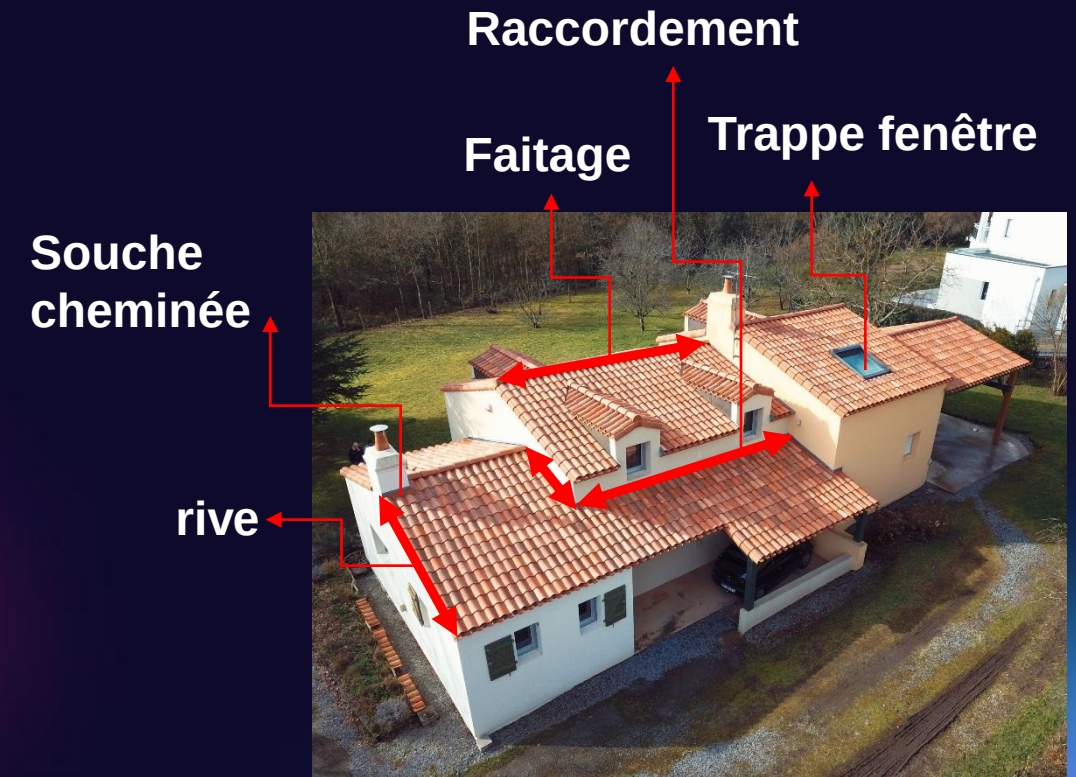
**Effet Adjuvant hydrofuge**





# L'ÉTANCHEITÉ : Toiture en pente

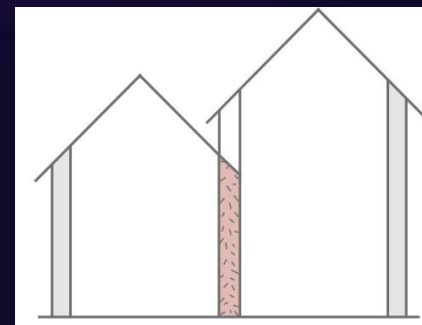
L'étanchéité des toitures en pentes (charpente) concerne toutes les parties vulnérables aux infiltrations des eaux (pluie et neige) : le faitage, le chéneau, les arrêtes, les noues, le raccordement avec un mur, la souche de cheminée, la lucarne et la trappe de fenêtre et la mitoyenneté.



Les points sensibles à étanchéifier



<http://www.toiturelegere.fr/toiture-chalet.html>  
Les points sensibles à étanchéifier



mitoyenneté

# L'ÉTANCHEITÉ : Toiture en pente

- Respecter la pente (zone)
- Assurer une bonne mise en œuvre de tous les points qui peuvent être à l'origine des infiltrations.
- Contrôler périodiquement l'état des tuiles (remplacer les tuiles fissurées ou cassées.
- Placer un écran sous la couverture (pare pluie)
- Placer un solin métallique (raccordement avec un mur)
- Placer un abergement au niveau de la souche de cheminée.



Raccordement : **solin**



Noue en **tôle**



Pare vapeur : film polymères



abergement

# L'ÉTANCHEITÉ des fondations

**1- Un drain périphérique est indispensable pour un sol perméable aux eaux pluviales ou souterraine et qui sera situé autour des fondations et en dessous de leurs bases afin d'éviter tout affouillement qui causerait des dégâts dans la construction.**



<http://maçonnerie-paimpont.fr/drainage-eaux-pluviales/>

**drain périphérique**

**2- Application d'une couche d'imperméabilisation de flintkote ou autres produits équivalents sur les parties enterrées (semelles, voiles...).**



<https://www.isolationavenue.com/etancheite-ventilation/etancheite/prix-etancheite-fondations/>

**couche d'imperméabilisation de flintkote**

**3- Pose d'une membrane (film) étanche à l'eau entre la plateforme et le sol pour éviter les remontés capillaires des eaux souterraines.**



**membrane étanche aux remontés capillaires**

# L'ÉTANCHEITÉ des façades à l'eau et à l'air

L'étanchéité des murs des façade à l'eau consiste à l'application des résines et des produits hydrofuges (couche imperméable) à l'eau qui vont permettre de stopper l'absorption des eaux par les matériaux et les infiltrations des eaux à l'intérieur.

La façade non étanche à l'air favorise :

- Les déperditions thermiques (perte de chaleur ou de la fraîcheur),
- L'inconfort acoustique (bruit et sifflement) à travers les joints et les fissures.

Bonne mise en œuvre des joints des murs rideaux et de la menuiserie extérieure (porte, fenêtre, baie), réparation des fissures et application d'une peinture étanche à l'eau et à l'air.



Façade non étanche



Application d'une couche résine hydrofuge



## **Bibliographie :**

- Baraud I, Giuliano C, Toitures terrasses: étanchéité des toitures terrasses, isolation des toitures terrasses, toitures et terrasses végétalisées; ed : CSTB Marne la Vallée, 2020.
- Beat Hanselmann, Andreas Kuster, L'étanchéité du bâtiment, Ed: Grafitext verlag, 3eme édition 2012.
- Bureau Veritas, Toitures avec revêtement d'étanchéité : toitures-terrasses, toitures-jardins, toitures-parking, ed: Le Moniteur, 2013.
- Daniel Rémolu, L'étanchéité des toitures terrasses : Conception et réalisation, Ed: CSTB, 2016.
- Jean-Claude Scherrer, Le Guide de l'étanchéité à l'air, Ed: Eyrolles, Paris 2013.  
Philippe Phillapparie, Jacques Bosse-Platière, L'étanchéité des toitures-terrasses Guide des pathologies : diagnostic, remèdes, prévention, Ed; Eyrolles 2022.
- Ministère de l'habitat et de l'urbanisme, DTR 4.1, Travaux d'étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées" Support maçonnerie" , 2005
- Roland Dournow, Concept et réalisation des toitures plates,Ed: CGE, 2008